EIXO X · A SÍNTESE: ONDE OS DEZ VERBOS SE REVELAM UM SÓ — AULA 10.2

Como escolher a ferramenta certa quando o enunciado não diz qual é o assunto?

> *Na escola, o capítulo dizia qual fórmula usar. Na prova, ninguém diz nada — e é exatamente essa ausência de aviso que está sendo avaliada.*

Aula 10.2 — O diagnóstico: reconhecer a ferramenta pela assinatura do problema

A ÂNCORA

Duas questões. Leia as duas antes de tentar qualquer coisa.

QUESTÃO A

Um reservatório em forma de cone circular reto, de raio 3 m e altura 4 m, com o vértice para baixo, é enchido de água. Quando a altura da água é 2 m, qual o volume de água no reservatório?

QUESTÃO B

Um terreno retangular será cercado com 40 m de tela, aproveitando um muro já existente em um dos lados. Qual a maior área que se pode cercar?

Nenhuma das duas diz o assunto. Nenhuma tem título de capítulo. E aqui está o detalhe que separa quem passa de quem não passa: **ambas são resolvidas por ferramentas que você já domina, mas ninguém vai te avisar quais.**

A questão A parece geometria espacial — e é, mas o que resolve não é a fórmula do cone. É **semelhança** (4.5): a água forma um cone semelhante ao reservatório, razão $k = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, e volume escala com k^3. Logo $V_{agua} = \frac{1}{8} \cdot V_{total} = \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4\right) = 1\{,\}5\pi$ m³. Quem foi buscar o raio da superfície da água por regra de três e depois montou a fórmula do cone chegou ao mesmo lugar — em três vezes o tempo.

A questão B parece geometria plana. Mas não existe fórmula de "maior área". O que resolve é **função quadrática** (3.7): $A(x) = x(40 - 2x)$, vértice em $x = 10$, área máxima 200 m².

A palavra “cone” não determina a ferramenta. A estrutura da pergunta determina.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que te destrói na prova: **“primeiro eu identifico o assunto, depois eu lembro a fórmula do assunto.”**

Esse reflexo foi instalado em você por dez anos de escola, e ele funciona perfeitamente — dentro da lista de exercícios do capítulo. Se o capítulo é “Logaritmos”, todo problema da lista se resolve com logaritmo. Você nem precisa pensar: o **contexto do livro** fez o diagnóstico no seu lugar.

O vestibular removeu esse contexto. E aí você descobre uma coisa desagradável: você nunca aprendeu a diagnosticar. Você aprendeu a executar.

O ERRO DE CATEGORIA

Você procura o **substantivo** (“isso é cone”, “isso é retângulo”) e escolhe a ferramenta pelo substantivo. Mas o substantivo é o **objeto** do problema, não a **pergunta** do problema. Cone é o cenário; semelhança é a operação. Retângulo é o cenário; otimização quadrática é a operação. Diagnosticar pelo substantivo é como escolher a chave de fenda pela cor da parede.

E há um segundo sintoma, mais silencioso: o **travamento por reconhecimento falho**. Você lê o problema, não reconhece nenhum capítulo, e conclui — instantaneamente, sem evidência — que “não estudou isso”. Nove vezes em dez, você estudou. O que falhou foi o acesso, não o conteúdo. Sua biblioteca está completa; o que falta é o índice.

> *Nenhuma questão de vestibular exige conteúdo que você não tem. Ela exige que você encontre, em segundos, o conteúdo que você já tem — e é isso, e só isso, que ela está medindo.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O diagnóstico se faz pelo verbo, não pelo substantivo

Vire a chave: pare de perguntar **“de que assunto é isso?”** e pergunte **“que operação está sendo pedida?”**.

Isso é possível porque o repertório de operações é curto. O currículo inteiro que você atravessou, com seus dez eixos, produz um número pequeno de **verbos matemáticos** — e cada verbo tem uma assinatura reconhecível no enunciado.

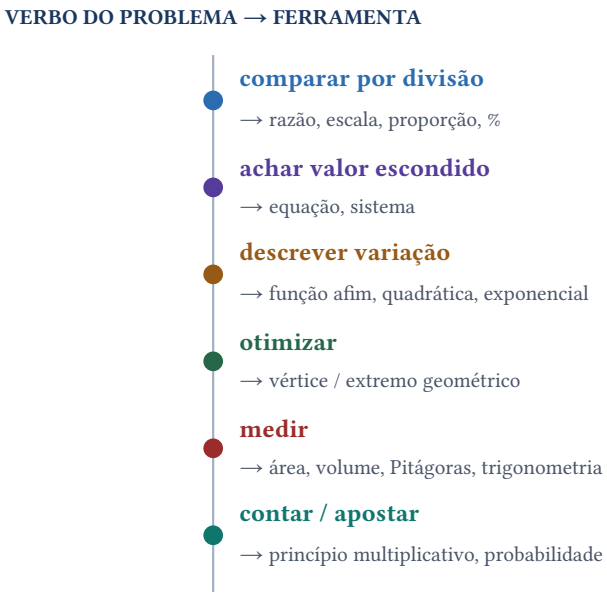


Fig. 1 — Seis verbos cobrem quase todo o vestibular. Repare que o **cenário** (cone, terreno, bactéria, urna) não aparece nesta lista — porque é irrelevante para a escolha da ferramenta. O mesmo cone pode pedir "medir" ou "comparar por divisão", e são caminhos completamente diferentes.

As assinaturas: o que delata cada ferramenta

Toda ferramenta deixa impressões digitais no enunciado. Decore **estas**, não fórmulas.

TABELA DE ASSINATURAS

Assinatura no enunciado	Ferramenta
Duas figuras "mesmo formato, tamanhos diferentes"; nível de líquido; maquete; sombra; ampliação	**Semelhança** — k, k^2, k^3 (4.5)
Pergunta "maior/menor/melhor possível" sem lista de opções	**Otimização quadrática** — vértice (3.7)
Incógnita no expoente; "em quanto tempo dobra"; meia-vida	**Logaritmo** (3.11)
Crescimento "$p\%$ do valor anterior"; dobra; metade	**PG / exponencial** (2.12, 3.9)
Duas grandezas desconhecidas, duas condições	**Sistema linear** (2.10, 7.5)
Tabela de faixas; "até X paga isso, acima aquilo"	**Função por partes** (3.13)
Pede lado/ângulo/altura inacessível em figura	**Pitágoras / trigonometria** (4.6, 4.11)
Triângulo **sem** ângulo reto com dados cruzados	**Lei dos senos/cossenos** (4.12)
Distância, alinhamento, ponto no plano com coordenadas	**Geometria analítica** (6.1–6.3)
Sinal, "a partir de quando compensa", faixa aceitável	**Estudo de sinal / inequação** (3.5, 3.8)
Repetição infinita, ciclo, maré, ano, giro	**Trigonometria periódica** (5.4, 5.8)
"De quantos modos"; "pelo menos um"; "qual a chance"	**Contagem e probabilidade** (8.1–8.9)

Assinatura no enunciado	Ferramenta
Gráfico ou tabela dado, pergunta interpretativa	**Leitura direta** — muitas vezes zero álgebra (3.2, 8.14)

A árvore de decisão em três perguntas

Quando a assinatura não salta aos olhos, você não chuta. Você desce uma árvore.

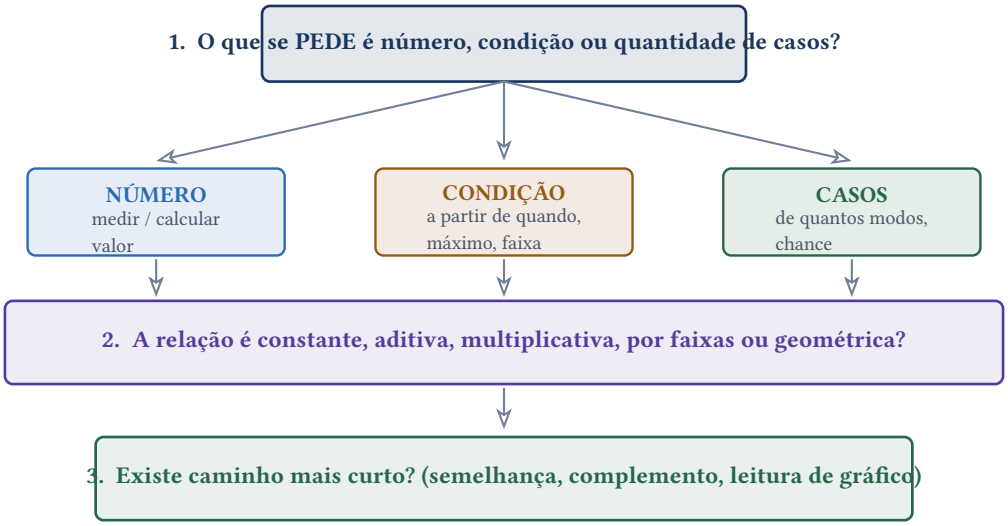


Fig. 2 — A ordem das perguntas é obrigatória e não é intuitiva: o **tipo de resposta** (pergunta 1) restringe mais o universo de ferramentas do que o conteúdo aparente. Só depois de fixar o tipo de saída você investiga a estrutura interna. A pergunta 3 é a que economiza tempo: quase toda questão de espacial em FUVEST tem um atalho por semelhança que dispensa metade da conta.

A regra dos 3 candidatos

Diagnóstico não é adivinhação de resposta única. Faça assim: liste mentalmente **até três** ferramentas candidatas e escolha a mais barata. Na questão A da âncora, os candidatos eram (i) fórmula do cone com raio recalculado, (ii) semelhança com k^3, (iii) proporção direta de volumes — e (ii) custa três linhas contra dez. Nas duas outras você chegaria à mesma resposta, mas o vestibular cobra o tempo, não a elegância.

E se nenhum candidato aparecer em 30 segundos? **Escreva o que você tem.** Nomeie as grandezas, escreva a relação óbvia, desenhe a figura. O diagnóstico frequentemente emerge do papel, não da cabeça — porque escrever revela qual estrutura já está ali.

AS TRÊS ARMADILHAS DE DIAGNÓSTICO

1. Dado decorativo que puxa o assunto errado. O enunciado menciona "juros" mas pergunta uma proporção simples. Confie na pergunta, não no vocabulário.
2. Ferramenta pesada quando existe leve. Montar sistema 3×3 onde uma regra de três resolve. Sempre pergunte: "existe versão mais curta?".
3. Confundir cenário geométrico com conteúdo geométrico. Muita questão com figura se resolve por função, e muita questão sem figura se resolve por geometria.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Diagnostique pelo verbo, não pelo substantivo.** O objeto do enunciado é cenário; a operação pedida é a ferramenta.
2. **A pergunta manda mais que o vocabulário.** Palavras como "juros", "cone", "bactéria" indicam contexto, não método.
3. **Desça a árvore em três perguntas:** tipo de resposta → tipo de relação → existe atalho?
4. **Memorize assinaturas, não fórmulas.** "$p\%$ do anterior" → PG. Incógnita no expoente → log. "Maior possível" → vértice. Nível de líquido em cone → semelhança com k^3.
5. **Liste até três candidatos e escolha o mais barato.** A resposta é a mesma; o tempo, não.
6. **Não reconhecer o capítulo não significa não saber o conteúdo.** Falha de acesso $\neq$ falha de repertório.
7. **Quando travar, escreva.** Nomeie grandezas e desenhe: a estrutura aparece no papel antes de aparecer na cabeça.
8. **Prefira sempre a ferramenta que dispensa conta:** semelhança, complemento, leitura de gráfico, simetria.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique a diferença entre diagnosticar um problema pelo substantivo e diagnosticá-lo pelo verbo, indicando qual dos dois é confiável e por quê.
2. Enuncie, na ordem, as três perguntas da árvore de decisão e diga o que cada uma restringe.
3. Cite a assinatura de enunciado que identifica cada uma destas quatro ferramentas: semelhança, logaritmo, otimização quadrática e função por partes.
4. O que é a regra dos três candidatos e qual o critério de escolha entre eles?
5. Diferencie falha de repertório de falha de acesso, e diga qual delas explica a maioria dos travamentos em prova.

GABARITO OQPS

1. Diagnosticar pelo **substantivo** é escolher a ferramenta pelo objeto citado (cone, retângulo, juros) — não confiável, pois o objeto é apenas o cenário e admite várias operações distintas. Diagnosticar pelo **verbo** é escolher pela operação pedida (medir, otimizar, comparar por divisão, contar) — confiável, porque a operação determina univocamente a família de ferramentas.
2. (1) **Que tipo de resposta se pede** — número, condição ou quantidade de casos: restringe a família de saída (equação, inequação, contagem). (2) **Qual o tipo de relação** entre as grandezas — constante, aditiva, multiplicativa, por faixas ou geométrica: fixa o modelo. (3) **Existe caminho mais curto** — semelhança, complemento, leitura de gráfico: restringe o custo em tempo.
3. **Semelhança**: mesmo formato em tamanhos diferentes — maquete, escala, sombra, nível de líquido em recipiente cônico. **Logaritmo**: incógnita no expoente — "em quanto tempo dobra", meia-vida. **Otimização quadrática**: "maior/menor/melhor possível" sem lista de opções. **Função por partes**: tabela de faixas, "até X vale isso, acima vale aquilo".
4. Listar até três ferramentas plausíveis para o mesmo problema antes de começar a calcular. Critério: a **mais barata em tempo** — todas levam à mesma resposta, mas o vestibular é cronometrado.
5. **Falha de repertório**: você realmente não estudou o conteúdo. **Falha de acesso**: você possui o conteúdo, mas não o reconheceu naquele disfarce. A grande maioria dos travamentos é falha de acesso — e é ela que o treino de diagnóstico corrige.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Escolhe-se a ferramenta certa ignorando o substantivo do enunciado e lendo o verbo — identificando a operação pedida, a assinatura estrutural que a delata e, entre até três candidatas equivalentes, aquela que custa menos tempo.**

Traduzir (10.1) e diagnosticar (10.2) são as duas metades do mesmo gesto: você já sabe transformar prosa em modelo e reconhecer qual modelo é. Falta a terceira habilidade — e é a mais desconfortável de todas, porque exige abandonar o orgulho de calcular.

> *Há questões de ENEM em que a conta correta é a **pior** decisão possível. Questões em que estimar a ordem de grandeza, eliminar duas alternativas absurdas e escolher entre as duas restantes leva vinte segundos, contra quatro minutos de álgebra impecável.*
>
> *Na próxima aula você vai aprender a **não resolver** — a usar estimativa, ordem de grandeza e a estrutura das alternativas como instrumento matemático legítimo, e a descobrir quantos pontos moram no que você nunca calculou.*

A seguir: 10.3 — quando estimar vale mais do que calcular.